1.6 Analogni optični prenos

Praktičen primer prenosa signala prek galvansko ločilne meje je regulacijska zanka izoliranega stikalnega napajalnika, na primer napajalnika za prenosni računalnik. Transformator loči primarno in sekundarno stran močnostnega vezja, optični spojnik pa brez električne povezave prenese povratni signal med njima. Na sekundarni strani vezje s TL431 zazna odstopanje izhodne napetosti in uravnava tok skozi svetlečo diodo optičnega spojnika; fototranzistor na primarni strani prenese informacijo do krmilnika, ki prilagodi delovanje pretvornika. Uradno poročilo Texas Instruments prikazuje celotno izvedbo z UCC28740 in TL431: slika 1 na 2. strani poročila (Lee 2020). To je zelo pogost primer uporabe optičnega prenosa informacij, kjer izkoriščamo linearno odvisnost izsevane svetlobe od toka, ki teče skozi svetlečo diodo.

V svetleči diodi se lahko pri rekombinaciji elektrona in vrzeli energija sprosti z izsevanjem fotona. V ustreznem delovnem območju se svetlobni izhod LED približno sorazmerno spreminja s tokom skozi diodo; primer je naveden v podatkovnem listu proizvajalca (Everlight Electronics 2018). Če vhodni signal pretvorimo v ustrezno spreminjajoč se tok, lahko njegove spremembe prenesemo s svetlobo. Ta približna linearnost je odvisna od delovne točke, vrste LED in temperature.

Pri opisu optičnega prenosa je treba razlikovati med fotometričnimi veličinami, ki upoštevajo občutljivost človeškega vida, in sevalnim tokom oziroma izsevano optično močjo Φ_{e}, merjeno v vatih. Ker fotodioda zaznava optično sevanje, bomo v nadaljnji obravnavi uporabljali sevalni tok (Zong et al. 2018).

1.6.1 Napetostno-tokovni pretvornik

Če želimo, da vhodna napetost določa tok skozi breme, lahko uporabimo operacijski ojačevalnik. Referenčni upor R_{ref} priključimo v povratno vezavo tako, da operacijski ojačevalnik uravnava napetost na njem. Ker je tok skozi upor določen z napetostjo na njem, z izbiro R_{ref} določimo pretvorbeni koeficient.

V osnovni vezavi je neinvertirajoči vhod priključen na vhodno napetost U_{vh}. Breme je vezano med izhod operacijskega ojačevalnika in vozlišče A, ki je povezano z invertirajočim vhodom ter z uporom R_{ref} proti ničelnemu napetostnemu potencialu.

Napetostno-tokovni pretvornik z operacijskim ojačevalnikom in referenčnim uporom v povratni vezavi.

Slika 1: Napetostno-tokovni pretvornik z operacijskim ojačevalnikom in referenčnim uporom v povratni vezavi.

Vezje deluje v negativni povratni vezavi. Idealen operacijski ojačevalnik uravna napetost na vozlišču A

tako, da velja $U_A \approx U_{\mathrm{vh}}$. Tok v vhod operacijskega ojačevalnika je zanemarljiv, zato je tok skozi breme približno enak toku skozi referenčni upor:

$$I_{\mathrm{breme}} \approx I_{\mathrm{ref}} = \frac{U_A}{R_{\mathrm{ref}}} \approx \frac{U_{\mathrm{vh}}}{R_{\mathrm{ref}}}.$$

Pretvorbeni koeficient oziroma transkonduktanca vezja je tako:

$$G_m = \frac{I_{\mathrm{breme}}}{U_{\mathrm{vh}}} \approx \frac{1}{R_{\mathrm{ref}}}.$$

Če želimo pri največji vhodni napetosti $U_{\mathrm{vh,max}}$ doseči največji tok $I_{\mathrm{breme,max}}$, izberemo:

$$R_{\mathrm{ref}} \approx \frac{U_{\mathrm{vh,max}}}{I_{\mathrm{breme,max}}}.$$

Pri načrtovanju preverimo še moč na referenčnem uporu, ki je približno $P_{\mathrm{ref}} = U_{\mathrm{vh}}^2/R_{\mathrm{ref}}$, ter območje izhodne napetosti in največji izhodni tok operacijskega ojačevalnika. Za uporovno breme velja približno $U_{\mathrm{iz}} = U_{\mathrm{vh}} + I_{\mathrm{breme}} R_{\mathrm{breme}}$. Če zahtevana izhodna napetost ali tok preseže zmožnosti operacijskega ojačevalnika, tok ne bo več sledil zgornji enačbi.

Za krmiljenje večjih tokov lahko operacijski ojačevalnik uporabimo za krmiljenje NPN-tranzistorja. Tranzistor prevzame tok bremena, operacijski ojačevalnik pa prek upora R_S meri tok na emitorju in uravnava bazni tok. Tako lahko ohranimo enak princip povratne vezave, ne da bi celoten tok bremena tekel skozi izhod operacijskega ojačevalnika.

Napetostno-tokovni pretvornik z NPN-tranzistorjem za krmiljenje večjega toka bremena.

Slika 2: Napetostno-tokovni pretvornik z NPN-tranzistorjem za krmiljenje večjega toka bremena.

Povratna vezava uravnava emitorsko napetost na približno $U_E \approx U_{\mathrm{vh}}$, zato sta emitorski tok in tok bremena približno:

$$I_E \approx \frac{U_{\mathrm{vh}}}{R_S}, \qquad I_{\mathrm{breme}} = I_C \approx \frac{\beta}{\beta+1} I_E \approx \frac{U_{\mathrm{vh}}}{R_S},$$

kjer je β tokovno ojačenje tranzistorja. Za natančnejši izračun upoštevamo razliko med emitorskim in kolektorskim tokom. Tranzistor mora ostati v aktivnem območju, operacijski ojačevalnik pa mora imeti dovolj napetostnega območja za krmiljenje baze. Preverimo tudi disipacijo tranzistorja in dovoljeno moč upora R_S.

1.6.2 Tokovno-napetostni pretvornik

Fotodiodo je smiselno priključiti v tokovno-napetostni pretvornik z operacijskim ojačevalnikom. Neinvertirajoči vhod priključimo na referenčno napetost U_{ref}, fotodiodo pa vežemo med ničelni napetostni potencial $V = 0$ in invertirajoči vhod. Povratni upor R_1 priključimo med invertirajoči vhod in izhod operacijskega ojačevalnika. Če je katoda fotodiode priključena na invertirajoči vhod, anoda pa na $V = 0$, je fotodioda zaporno polarizirana z napetostjo približno U_{ref}, saj operacijski ojačevalnik vzdržuje napetost invertirajočega vhoda približno enako U_{ref}.

Fotodioda tako ne deluje pri prevodni napetosti približno $1\ \mathrm{V}$, temveč v zaporni delovni točki. Fototok teče skozi povratni upor R_1. Za prikazano orientacijo fotodiode je izhodna napetost idealiziranega vezja:

$$U_{\mathrm{iz}} = U_{\mathrm{ref}} + I_{\mathrm{foto}} R_1.$$

Pri nasprotni orientaciji fotodiode se predznak spremeni. Vrednosti U_{ref} zato ne izberemo samodejno kot $U_C/2$, temveč glede na želeno zaporno napetost fotodiode, pričakovani fototok ter dovoljeno vhodno in izhodno območje operacijskega ojačevalnika. Če želimo pri enosmernem napajanju omogočiti spremembe izhoda v obe smeri, lahko kot kompromis uporabimo $U_{\mathrm{ref}} \approx U_C/2$.

Pri izbiri R_1 velja približno $R_1 = \Delta U_{\mathrm{iz}}/\Delta I_{\mathrm{foto}}$. Preverimo še največji izhodni signal, območje izhoda operacijskega ojačevalnika, vhodni tok, šum in kapacitivnost fotodiode. Vzporedni kondenzator C_F priključimo vzporedno z uporom R_1; lahko izboljša stabilnost in omeji visokofrekvenčni šum, vendar zmanjša pasovno širino.

Tokovno-napetostni pretvornik s fotodiodo.

Slika 3: Tokovno-napetostni pretvornik s fotodiodo.

Literatura

[] Everlight Electronics. 2018. *67-11-UB0200H-AM: EL Top View LED*. Everlight Electronics. https://www.everlight.com/wp-content/uploads/2021/02/67-11-UB0200H-AM_V4.pdf.

[] Lee, S. W. 2020. *Practical Feedback Loop Design Considerations for Flyback Converter Using UCC28740*. No. SLUAA66. Texas Instruments. https://www.ti.com/lit/an/sluaa66/sluaa66.pdf.

[] Zong, Yuqin, Maria E. Nadal, Benjamin K. Tsai, and C. Cameron Miller. 2018. *NIST Measurement Services: Photometric Calibrations*. NIST Special Publication 250-95. National Institute of Standards; Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.250-95.